將儲存陣列纜線連接MetroCluster至採用不完整組態的FC交換器

ONTAP MetroCluster

NetApp
May 10, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-metrocluster/install-fc/task_cable_storage_arrays_to_fc_switches_in_a_mcc_configuration.html on May 10, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

將儲存陣列纜線連接MetroCluster 至採用不完整組態的FC交換器 1
將儲存陣列佈線至MetroCluster 採用資訊技術組態的FC交換器 1
將儲存陣列連接埠連接至雙節點MetroCluster 的FC交換器之纜線配置範例 1
將儲存陣列連接埠佈線至FC交換器的四節點MetroCluster 堆線範例 3
將儲存陣列連接埠連接至FC交換器的八節點MetroCluster 堆線範例 5

將儲存陣列纜線連接MetroCluster 至採用不完整組態的FC交換器

將儲存陣列佈線至MetroCluster 採用資訊技術組態的FC交換器

您必須將儲存陣列連接至FC交換器、ONTAP 才能讓採用此功能的支援系統MetroCluster 透過至少兩條路徑來存取特定的陣列LUN。

開始之前

- 必須設定儲存陣列、才能將陣列LUN呈現ONTAP 給整個過程。
- 必須將此功能連接至FC交換器。ONTAP
- ISL必須在MetroCluster 整個站台的FC交換器之間進行纜線連接。
- 您必須針對MetroCluster 兩個站台的每個儲存陣列重複此工作。
- 您必須MetroCluster 透過FC交換器、將採用此功能的控制器連接至儲存陣列。

步驟

1. 將儲存陣列連接埠連接至FC交換器連接埠。

   在每個站台上、將儲存陣列中的備援連接埠配對連接到備用光纖網路上的FC交換器。這可在存取陣列LUN的路徑中提供備援。

相關資訊

- 設定交換器分區可讓您定義哪些陣列LUN可由ONTAP 特定的支援系統在MetroCluster 整個支援過程中檢視。

  "以採用陣列LUN的功能進行交換器分區MetroCluster"

- 在使用陣列LUN的功能組態中MetroCluster 、您必須將構成備援連接埠配對的儲存陣列連接埠、連接至備用FC交換器。

  "將儲存陣列連接埠連接至雙節點MetroCluster 的FC交換器之纜線配置範例"

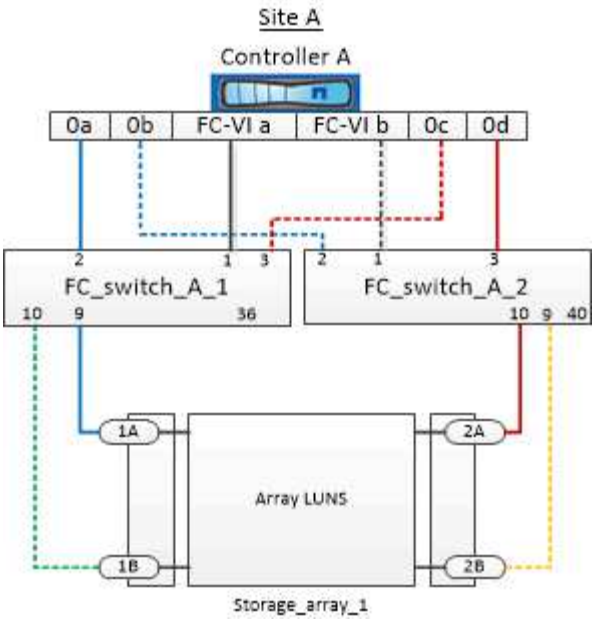
  "將儲存陣列連接埠佈線至FC交換器的四節點MetroCluster 堆線範例"

  "將儲存陣列連接埠連接至FC交換器的八節點MetroCluster 堆線範例"

將儲存陣列連接埠連接至雙節點MetroCluster 的FC交換器之纜線配置範例

在使用陣列LUN的功能組態中MetroCluster 、您必須將構成備援連接埠配對的儲存陣列連接埠、連接至備用FC交換器。

下圖顯示MetroCluster 儲存陣列與FC交換器之間的連線、以雙節點架構附加的支援陣列LUN組態進行連線：



儲存陣列連接埠與FC交換器連接埠之間的連線、對於MetroCluster 雙節點的雙節點式版本（含陣列LUN）而言、類似於延伸和光纖連接的版本。

> 如果您計畫MetroCluster 在您的系統配置中除了使用陣列LUN之外、還要使用磁碟組態所指定的交換器連接埠。
>
> "FC交換器的連接埠指派（使用ONTAP 版本不含更新版本）"

在圖例中、兩個站台的備援陣列連接埠配對如下：

- 站台A的儲存陣列：
  - 連接埠1A和2A
  - 連接埠1B和2B
- 站台B的儲存陣列：
  - 連接埠1A'和2A'
  - 連接埠1B'和2B'

站台A的FC_switch_a_1和站台B的FC_switch_B_1均連接至FORM_1。同樣地、站台A的FC_switch_a_2和FC_switch_B_2也會連接至FORM_2。

下表列出儲存陣列連接埠與FC交換器之間的連線、以供範例MetroCluster 參考：

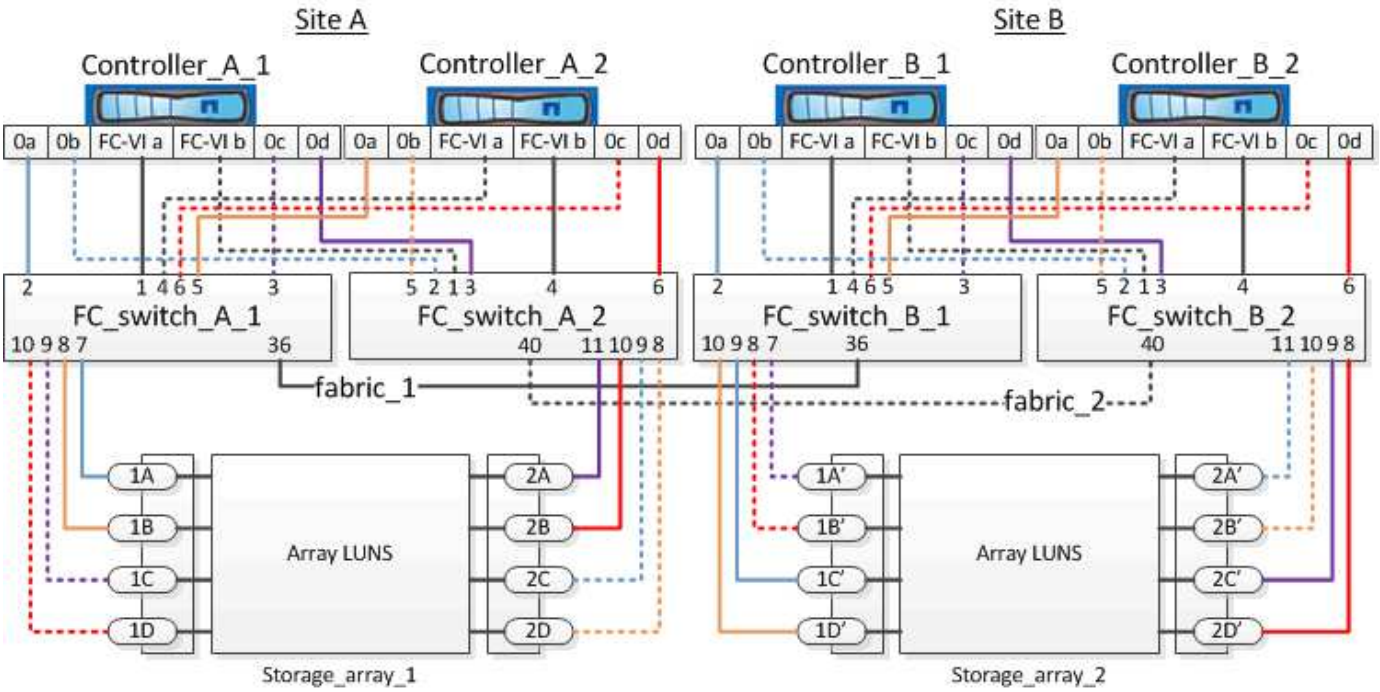
陣列LUN連接埠	FC交換器連接埠	交換器架構
*站台A *		
1A.	FC_switch_a_1、連接埠9	網路_1.
2A.	FC_switch_a_2、連接埠10	網路_2.

1B.	FC_switch_a_1、連接埠10	網路_1.
2B	FC_switch_a_2、連接埠9	網路_2.
*站點B *		
1A'	FC_SWIT_B_1、連接埠9	網路_1.
2A'	FC_SWIT_B_2、連接埠10	網路_2.
1B'	FC_SWIT_B_1、連接埠10	網路_1.
2B'	FC_SWIT_B_2、連接埠9	網路_2.

將儲存陣列連接埠佈線至FC交換器的四節點MetroCluster 堆線範例

在使用陣列LUN的功能組態中MetroCluster 、您必須將構成備援連接埠配對的儲存陣列連接埠、連接至備用FC交換器。

下圖顯示儲存陣列與FC交換器之間的連線、採用MetroCluster 陣列LUN的四節點式堆集區組態：



如果您計畫MetroCluster 在您的系統配置中除了使用陣列LUN之外、還要使用磁碟組態所指定的交換器連接埠。

"FC交換器的連接埠指派（使用ONTAP 版本不含更新版本）"

在圖例中、兩個站台的備援陣列連接埠配對如下：

- 站台A的儲存陣列：
  - 連接埠1A和2A
  - 連接埠1B和2B
  - 連接埠1C和2C
  - 連接埠一維和二維
- 站台B的儲存陣列：
  - 連接埠1A’和2A'
  - 連接埠1B’和2B'
  - 連接埠1C’和2C'
  - 連接埠1D’和2D'

站台A的FC_switch_a_1和站台B的FC_switch_B_1均連接至FORM_1。同樣地、站台A的FC_switch_a_2和FC_switch_B_2也會連接至FORM_2。

下表列出儲存陣列連接埠與FC交換器之間的連線MetroCluster 、以供參考：

陣列LUN連接埠	FC交換器連接埠	交換器架構
*站台A *		
1A.	FC_switch_a_1、連接埠7	網路_1.
2A.	FC_switch_a_2、連接埠11	網路_2.
1B.	FC_switch_a_1、連接埠8	網路_1.
2B	FC_switch_a_2、連接埠10	網路_2.
1C	FC_switch_a_1、連接埠9	網路_1.
2C	FC_switch_a_2、連接埠9	網路_2.
一維	FC_switch_a_1、連接埠10	網路_1.
2D	FC_switch_a_2、連接埠8	網路_2.
*站點B *		
1A'	FC_SWIT_B_1、連接埠7	網路_1.
2A'	FC_SWIT_B_2、連接埠11	網路_2.

1B'	FC_SWIT_B_1、連接埠8	網路_1.
2B'	FC_SWIT_B_2、連接埠10	網路_2.
1C'	FC_SWIT_B_1、連接埠9	網路_1.
2C呎	FC_SWIT_B_2、連接埠9	網路_2.
1D'	FC_SWIT_B_1、連接埠10	網路_1.
2D	FC_SWIT_B_2、連接埠8	網路_2.

將儲存陣列連接埠連接至FC交換器的八節點MetroCluster 堆線範例

在使用陣列LUN的功能組態中MetroCluster 、您必須將構成備援連接埠配對的儲存陣列連接埠、連接至備用FC交換器。

八節點MetroCluster 的不全功能組態由兩個四節點的DR群組組成。第一個DR群組包含下列節點：

- 控制器_a_1.
- 控制器_a_2.
- 控制器_B_1
- 控制器_B_2

第二個DR群組包含下列節點：

- 控制器_a_3.
- 控制器_a_4.
- Controller（控制器）_B_3
- 控制器_B_4

若要連接第一個DR群組的陣列連接埠、您可以使用第MetroCluster 一個DR群組的四節點版的纜線組態範例。

"將儲存陣列連接埠佈線至FC交換器的四節點MetroCluster 堆線範例"

若要將陣列連接埠連接至第二個DR群組、請依照相同的範例、針對屬於第二個DR群組中控制器的FC-VI連接埠和FC啟動器連接埠進行外推。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.